HOPERUN Information Technology 潤和軟件

星闪开发板使用说明书

型号：HH-D111

V26.02.26

更改记录

版本	日期	作者	审核者	备注
V.26.02.26	2026-02-26	王辉	屈博	初始版本

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

目录

一、 产品概述.....4
二、 开箱检查.....6
1. 开箱步骤.....6
2. 装箱清单.....6
三、 产品规格.....7
四、 硬件说明.....9
3. 功能布局.....9
4. 管脚定义.....11
5. 原理图.....12
6. 主板尺寸.....12
五、 使用说明.....13
1. 环境配置.....13
2. 编译调试.....13
3. 镜像烧录.....13
六、 免责声明.....16
1. 免责条款.....16
2. 安全须知.....16
3. 知识产权声明.....16
七、 附录.....17
参考资料.....17

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

一、 产品概述

HH-D111 是基于 HH-M111 星闪模组的开发板形态，采用海思星闪 WS63E 的解决方案，支持 BLE5.2&SLE1.0，支持 1M/2M/4M 带宽，物理层最大支持 12 Mbps 速率，集成高性能 32bit RISC-V 微处理器（MCU），内置大容量 SRAM 和 Flash，支持硬件安全引擎，支持 UART、ADC、SPI、I2C、DMA、USB2.0、NFC、Timer 等丰富外设接口。支持 LiteOS 操作系统，可广泛适应于 PC 配件，IOT 等物联网智能终端领域。

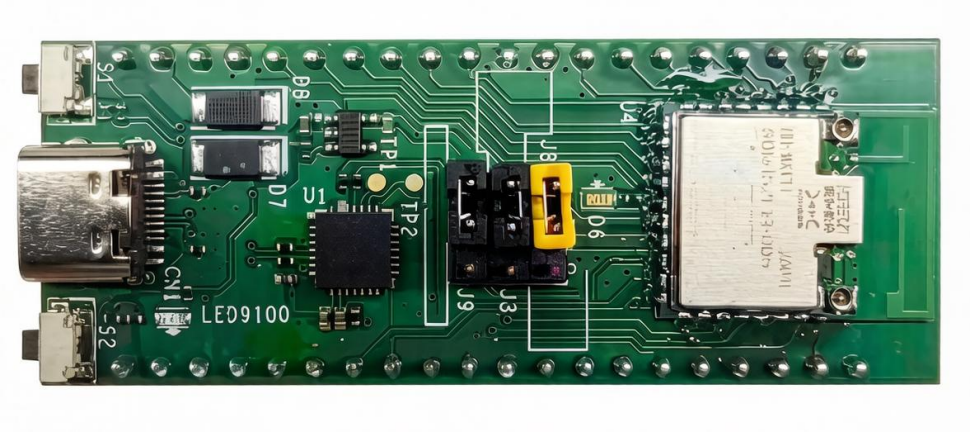


图1.1 HH-D111星闪开发板

HH-D111开发板特性

- **丰富的SDK**
  - 支持softAP，STA，HID；
  - 配套提供完善的手册文档、开放易用的软件SDK及工具；
- **稳定可靠的通信能力**
  - 更小空口时隙，显著降低端到端时延；
  - 采用Polar码，提供>7dB覆盖增益和强抗干扰能力；
  - 支持中心调度频谱分配与高效信道扫描选择；
  - 支持更大的空口频宽和更高阶调制；
- **高算力、超低功耗**
  - RISC-V开源MCU生态，支持浮点计算；
  - 内置4MB Flash, 无需外挂，内置606KB SRAM、300KB ROM，满足大应用开销；
- **强大的安全引擎**

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

- 支持 AES/SM4 对称算法加解密
- 支持 SHA1/SHA2/SM3 散列算法
- 支持 PBKDF2 密钥派生算法
- 支持多种非对称公钥算法
- 支持随机数生成

■ **开放的操作系统**

- 支持 LiteOS 操作系统；
- 支持 OpenHarmony操作系统；

■ **开放的硬件生态**

- 符合HiSpark生态硬件规范；

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

二、 开箱检查

1. 开箱步骤

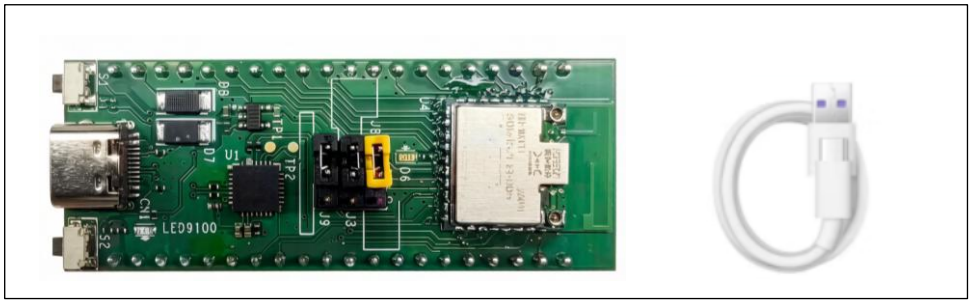
运输公司将您所需的产品送到您手中时，请对照下表进行开箱检查，若有任何问题，请及时联系公司的售后人员。

表 2-1 开箱检查顺序

检查顺序	检查项		检查内容
1	整体包装	外观	有无明显损坏。
		包装	有无意外撞击。
2	开发板	外观	有无明显损坏或接口一场松动。 若有松动，请及时联系公司的售后服务人员。
3	附件	数据线	配件如不齐全，请及时联系公司的售后服务人员。

2. 装箱清单

图 2-1 装箱示意图



HH-D111开发板 x 1　　Type-C USB数据线 x 1

表 2-2 装箱清单表

序号	组件名称	数量	描述
1	开发板	1	星闪派HH-D111开发板。
2	数据线	1	USB Type-C 数据线，用于充电、烧录。

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

三、 产品规格

表3.1 HH-D111星闪开发板主要规格

模块	规格描述
处理器	• 高性能RISC-V 32bit MCU • 工作频率最高可达240MHz • 内置606KB SRAM、300KB ROM • 内置4MB Flash • 支持 AES/SM4 对称算法加解密 • 支持 SHA1/SHA2/SM3 散列算法 • 支持 PBKDF2 密钥派生算法 • 支持多种非对称公钥算法 • 支持随机数生成
外围接口	• 支持 2*I2C，支持 master 和 slave 模式 • 支持 1 路 2 通道 I2S/PCM • 支持 1*SPI，支持 master 和 slave 模式可配 • 支持 3*UART，最大速率4Mbit/s；其中 2 个 4 线 UART支持流控 • 支持 8*PWM • 支持 6 路 13bit ADC，最大采样率 1.6M • 支持 19*GPIO（全引脚复用） • 支持Tsensor，-40 ℃～ +125 ℃温度检测范围，10bit SARADC 量化温度，分辨率 0.2080.208℃ /LSB
WI-FI	• 1×1 2.4GHz 频段（ch1～ch14） • PHY 支持 IEEE 802.11b/g/n/ax MAC支持 IEEE 802.11d/e/i/k/v/r/w • 支持 802.11n 20MHz/40MHz 频宽，支持 802.11ax 20MHz 频宽 • 支持最大速率：150Mbit/s@HT40 MCS7 MCS7，114.7Mbit/s@HE20 MCS9 • 内置 PA 和 LNALNA，集成 TX/RX Switch 、Balun 等 • 支持 STA 和 SoftAP 形态，作为 SoftAP 时最大支持 6个 STA 接入 • 支持 A-MPDU 、A-MSDU • 支持 BlockBlock-ACK • 支持 QoS ，满足不同业务服务质量需求 • 支持 WPA/WPA2/WPA3 personal 、WPS2.0 、WAPI • 支持 RF 自校准方案 • 支持 STBC 和 LDPC • 支持雷达感知功能

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

BLE	• 低功耗蓝牙 Bluetooth Low Energy Energy（BLE） • 支持 BLE4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2 • 支持数据速率： 1Mbps，2Mbps，500kbps 和 125kbps
SLE	• 星闪低功耗接入技术 Sparklink Low Energy Energy（SLE） • 星闪SLE1.0 • 支持SLE 1MHz/2MHz/4MHz • 最大空口速率12Mbps • 支持Polar信道编码 • 支持 SLE 网关。
其他信息	• 电源电压输入：典型值 5V • 工作温度：-40℃ ~ +85℃

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

四、 硬件说明

3. 功能布局

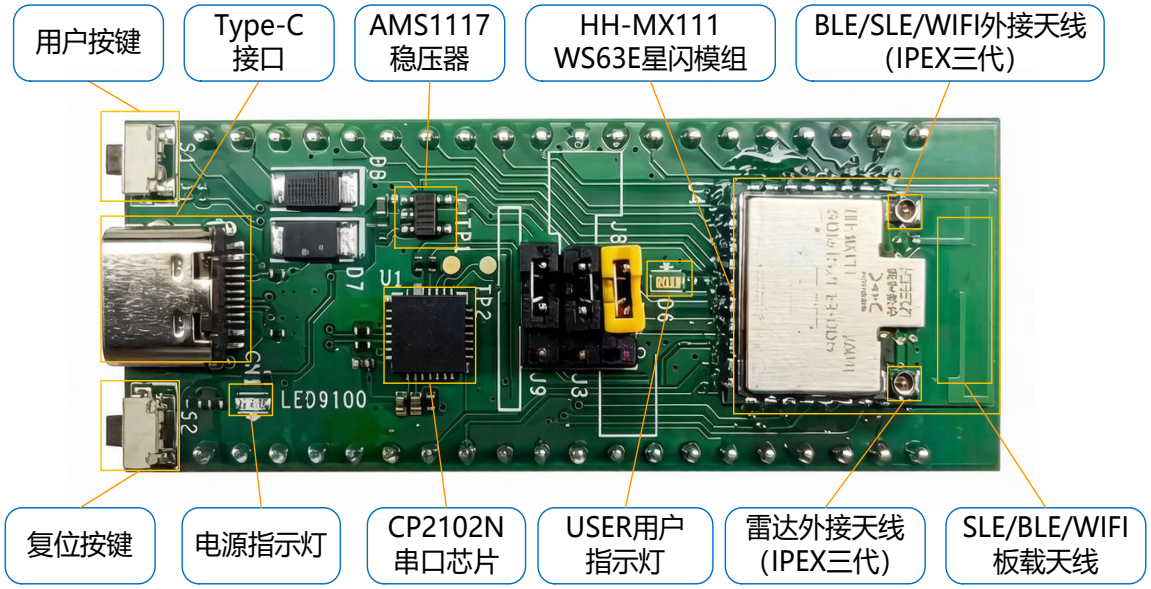


图4.1 HH-D111 星闪开发板功能

■ 用户按键

S1为用户自定义按键，通过GPIO0 引脚上报“按下/释放”事件，按键功能由用户软件定制。

■ Type-C接口

可对主板供电，或连接至电脑进行串口调试、系统烧录。开发板的DBG_UART通过串串转USB口，从Type-C引出。

■ 复位按键

S2为RST复位按键，可以对主板进行复位。

■ 电源指示灯（绿色）

用于指示电源状态，正常上电后电源指示灯常亮。

■ USER指示灯（红色）

用于指示相关的状态使用，用户通过GPIO12进行控制，功能由用户软件定制。

■ 稳压器

用于串口5V供电转换为芯片的3.3V供电。

■ USB转串口

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

采用CH340转换芯片，使用串口功能时，需要在PC上安装该芯片的驱动程序。

■ HH-M111模组

基于WS63E方案自研的星闪模组，集成BLE、SLE和WIFI，具有高速传输、低延迟、高性能、低功耗的特点，支持丰富的接口功能。

■ 板载天线

将天线直接集成到模组PCB中，用于增强BLE/SLE/WIFI的信号。

■ 外接天线（可选）

用于增强BLE/SLE/WIFI的信号，使用3代IPEX接口，特殊场景下需要很强的信号可以使用，通过更换焊接电阻实现。

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

4. 管脚定义

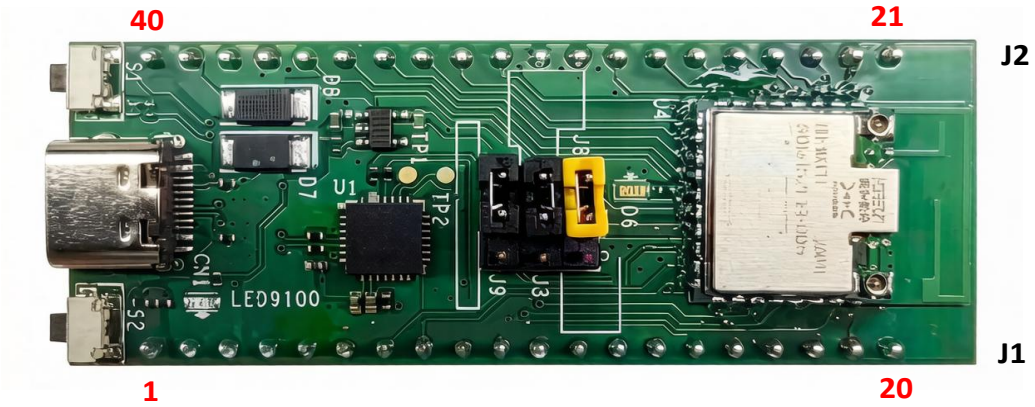


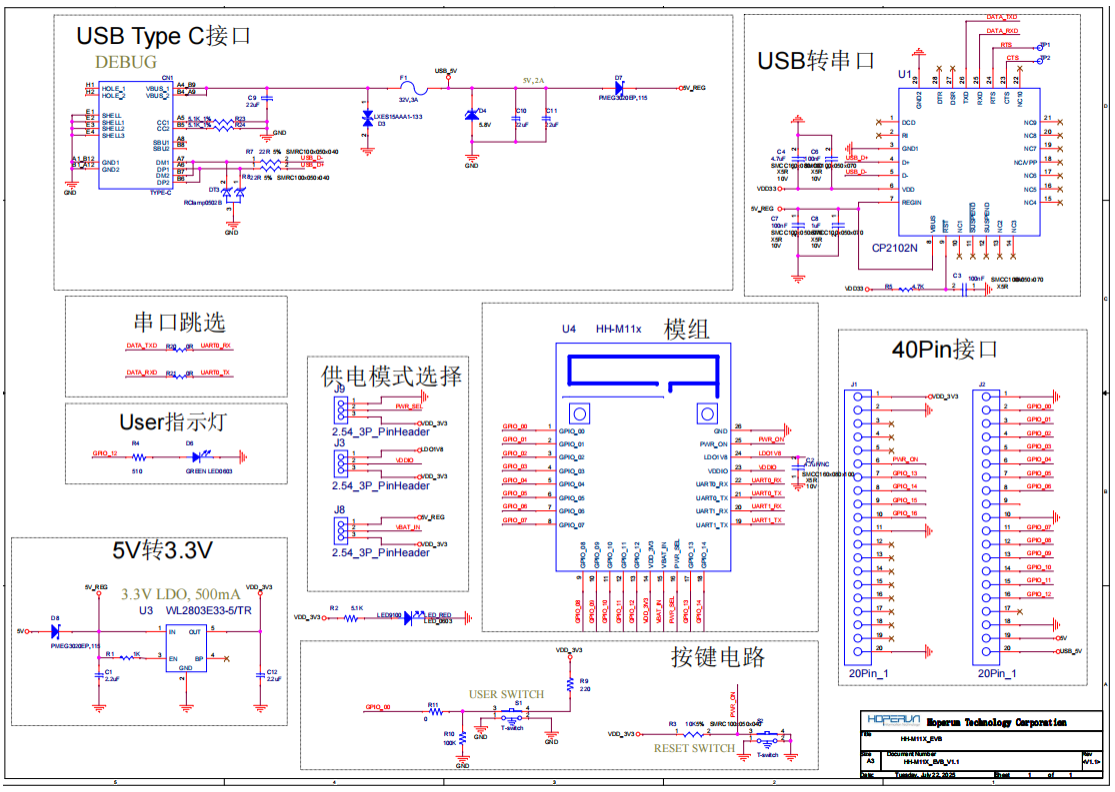
图4.2 HH-D111 星闪开发板引脚定义

HH-D111 EVB引脚图							
功能2	功能1	GPIO/电源/	物理	物理	GPIO/电源/	功能1	功能2
		GND	21	20	GND		
SPI1_CSN	PWM0	GPIO_00	22	19	-		
SPI1_OUT	PWM1	GPIO_01	23	18	-		
SPI1_IO3	PWM2	GPIO_02	24	17	-		
SPI1_IN /	PWM3	GPIO_03	25	16	-		
SPI1_IN /	PWM4	GPIO_04	26	15	-		
UART2_CTS /	PWM5	GPIO_05	27	14	-		
UART2_RTS /	PWM6	GPIO_06	28	13	-		
		-	29	12	-		
		GND	30	11	GND		
UART2_RXD /	PWM7	GPIO_07	31	10	GPIO_16	UART1_RX	I2C1_SCL
UART2_TXD /	PWM0	GPIO_08	32	9	GPIO_15	UART1_TX	I2C1_SDA
SPI0_OUT /	PWM1	GPIO_09	33	8	GPIO_14	UART1_RTS	SWCLK
I2S_SCLK / ADC3	PWM2	GPIO_10	34	7	GPIO_13	UART1_CTS	SWDIO
I2S_LRCLK / ADC4	PWM3	GPIO_11	35	6	PWR_ON		
I2S_DI / ADC5	PWM4	GPIO_12	36	5	-		
		-	37	4	-		
		GND	38	3	-		
		5V	39	2	GND		
		USB_5V	40	1	VDD_3V3	输出	

图4.3 HH-D111 星闪开发板接口复用关系

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

5. 原理图



6. 主板尺寸

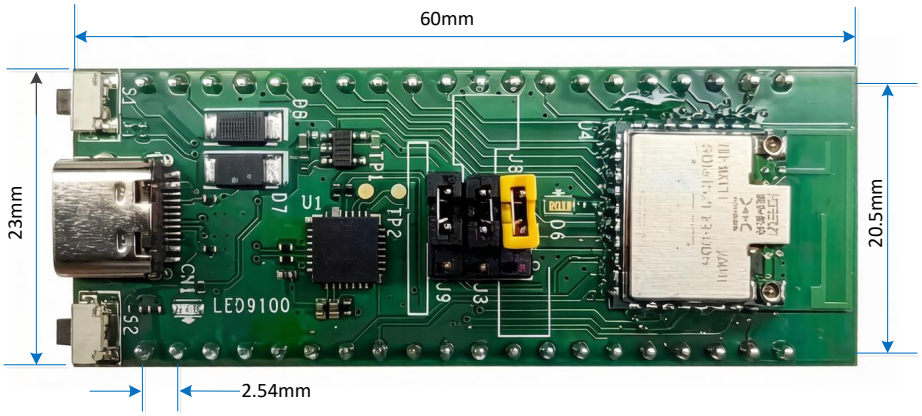


图4.3 HH-D111星闪开发板及排针尺寸

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

五、 使用说明

1. 环境配置

请参考附录 7 章节。

2. 编译调试

请参考附录 7 章节。

3. 镜像烧录

安装串口驱动

开发板上的USB转UART芯片是Silicon Labs CP2102N，请提前安装该驱动。

连接开发板并确定串口号

将USB Type-C线一端连接开发板的USB接口，一端连接PC的USB口，打开Windows的设备管理器，按照下图中红色矩形框的指引，查看此时开发板被Windows识别的串口号，图中是“COM48”。

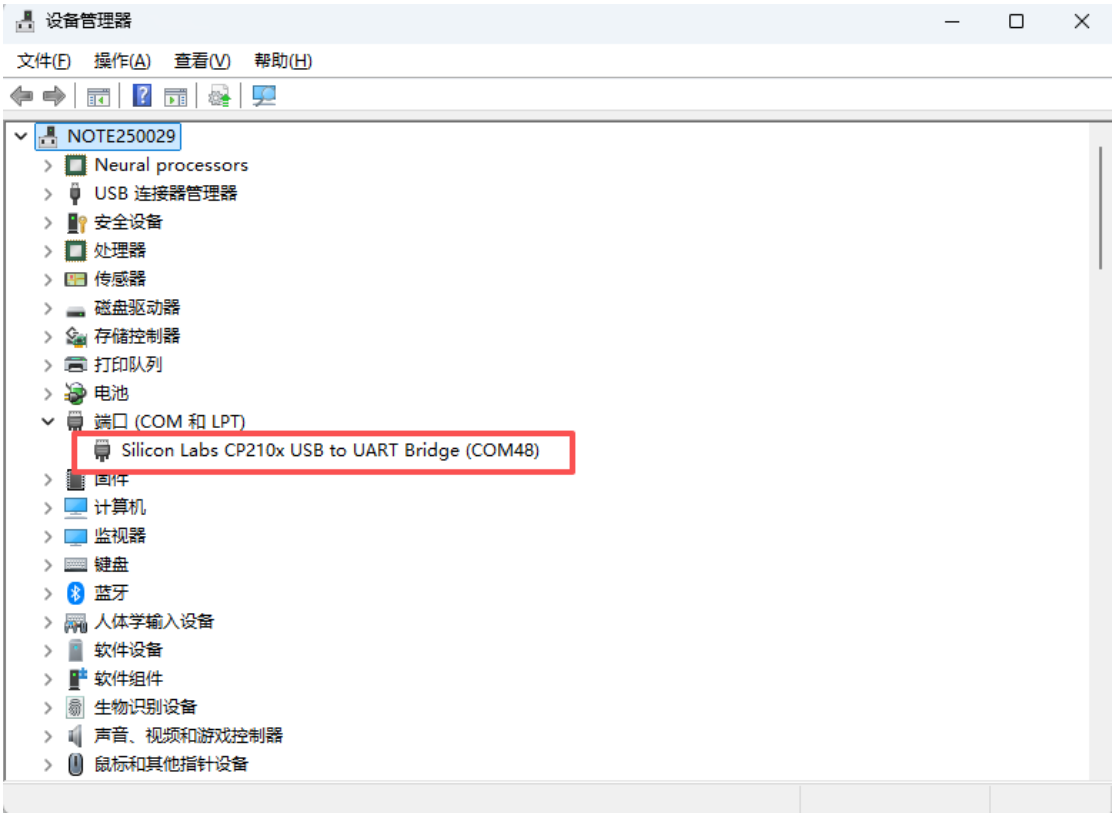


图 5.1 查询COM编号示意图

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

使用BurnTool工具进行烧写

打开 BurnTool 烧写工具，点击Option - Change chip，在芯片列表中选择 WS63并确认。

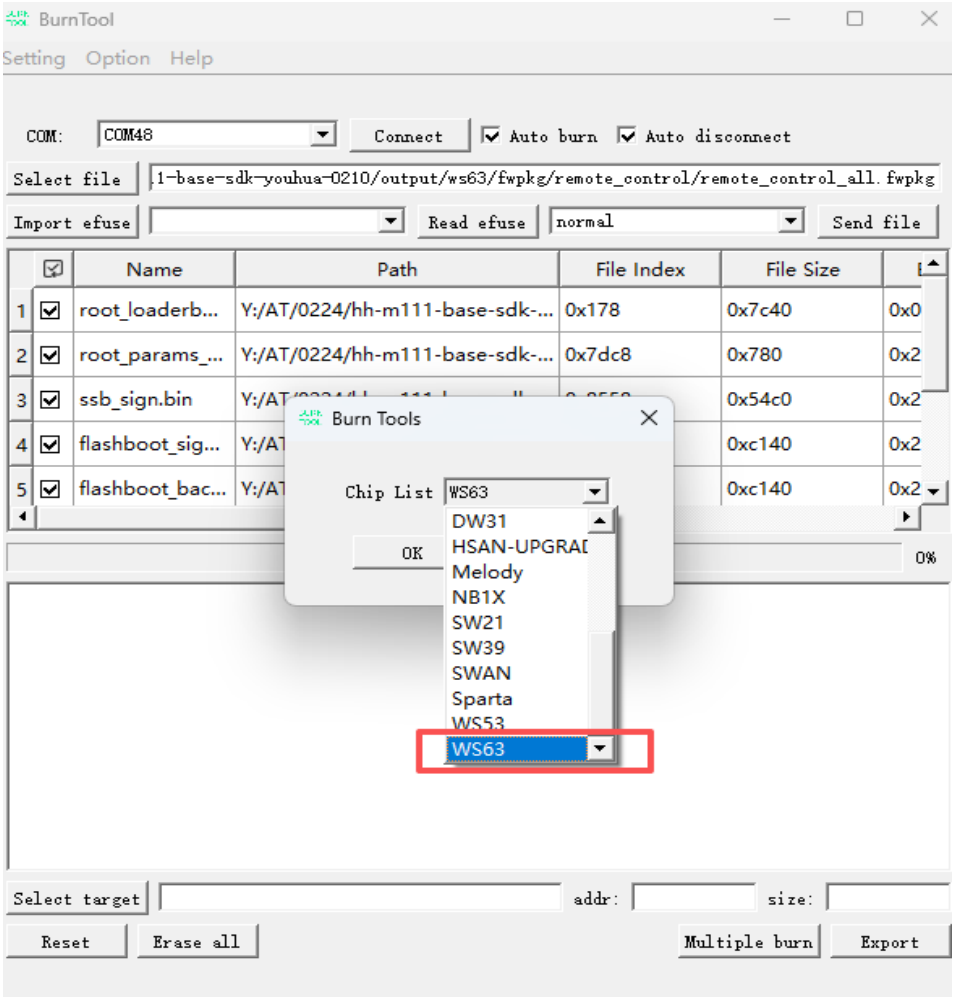


图 5.2 BurnTool工具选择芯片示意图

选择正确的串口号和镜像文件，勾选 “Auto burn”和“Auto disconnect”，点击“Connect”按钮开始烧录。

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

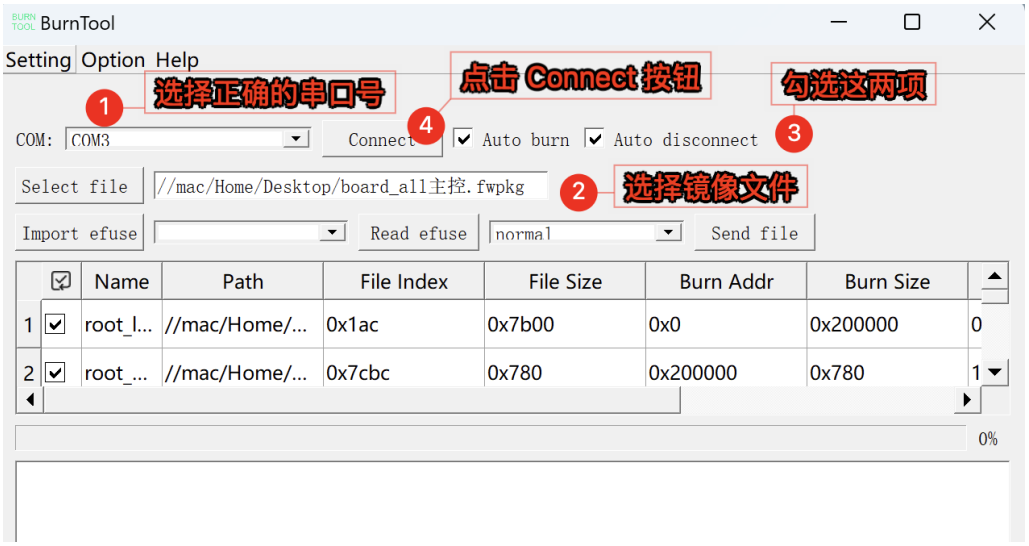


图 5.3 选择烧录串口和文件示意图

当烧写界面出现 Connect... 提示后，按一下开发板的 RESET 按钮，设备进行重启后自动进行烧录。等待进度条完成，完成烧录过程。

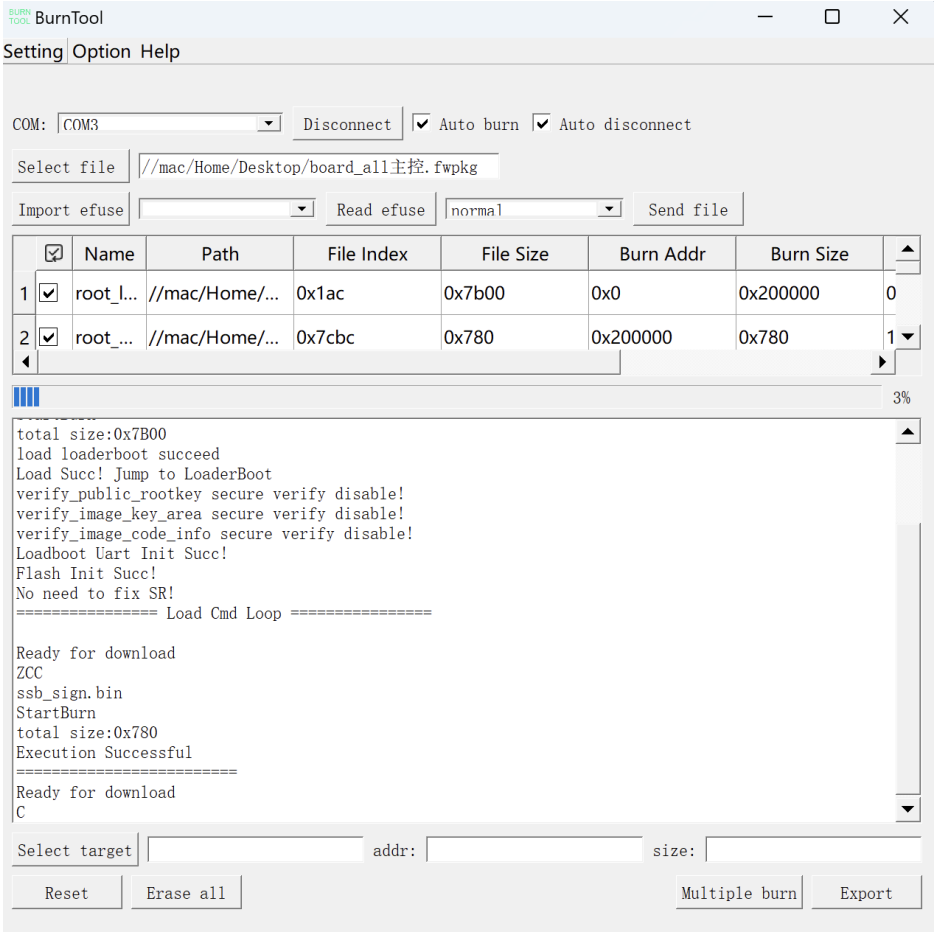


图 5.4 烧录过程示意图

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

六、 免责声明

1. 免责条款

本开发板（以下简称“产品”）仅供**开发、测试和学习用途**，使用者应具备基本的电子和编程知识。制造商（以下简称“本公司”）对以下情况不承担任何责任：

- 因**不当使用、操作失误、电路设计错误**导致的设备损坏、人身伤害或财产损失。
- 因**擅自修改硬件或软件**（包括但不限于电路改动、超频、非官方固件刷写）引发的故障或安全问题。
- 因**不可抗力**（如自然灾害、电压异常、人为破坏）导致的产品损坏或数据丢失。

2. 安全须知

- 使用前请仔细阅读手册中的安全警告和操作规范。
- 禁止在潮湿、高温、易燃易爆环境中使用本产品。
- 如需接入市电或其他高压电源，必须确保符合安全规范，建议由专业人员操作。

3. 知识产权声明

- 本产品的硬件设计、软件代码、文档等内容均受**版权和专利保护**，未经书面授权不得用于商业用途或公开复制、分发。
- 用户基于本产品衍生的设计或代码，需自行处理知识产权问题。

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散

七、 附录

参考资料

- 润和软件官方网站地址：https://www.hoperun.com
- 技术支持论坛地址：

  https://developer.hisilicon.com/forum/0133146886267870001
- SDK 下载地址、环境配置、编译、烧录指导资料地址：

  https://wcn35o84d86e.feishu.cn/wiki/BTdhwm5sEia3t0ksHxic5cmsnLC?from=from_copylink

HopeRun版权所有，未经许可不得扩散